



判断推理 精讲精练 3

学习任务：

1. 课程内容：图形推理（六面体，截面图，三视图）
2. 对应讲义：第 231 ~ 239 页
3. 重点内容：
 - （1）六面体中的相对面和相邻面（公共边、公共点、画边法）
 - （2）常见立体图形的截面图
 - （3）三视图的解题思维

第五节 空间类

一、六面体

解题思维：

1. 注意折向——平面图为纸盒的外表面
2. 利用相对关系和相邻关系排除错误选项



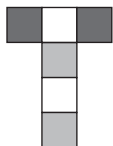


(一) 相对面

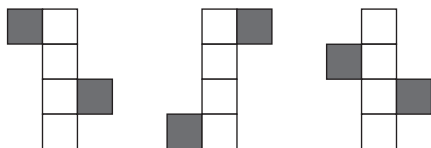
应用：一组相对面同时出现的选项——排除

展开图中如何判断相对面？

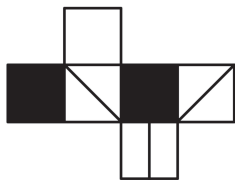
1. 同行或同列相隔一个面



2. 位于“Z”字形两端，且紧邻“Z”字形中间那条线



【例1】(2021 事业单位) 下图是给定的纸盒的外表面，选项中哪一个是由此外表面折叠而成的纸盒？



A



B

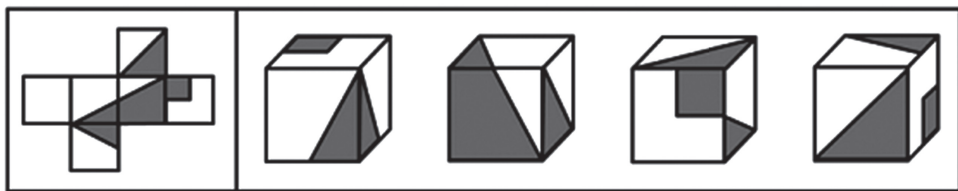


C



D

【例2】(2022 天津) 左边给定的是纸盒的外表面，右边哪项能由它折叠而成？



A



B



C



D



(二) 相邻面

1. 两个面看公共边

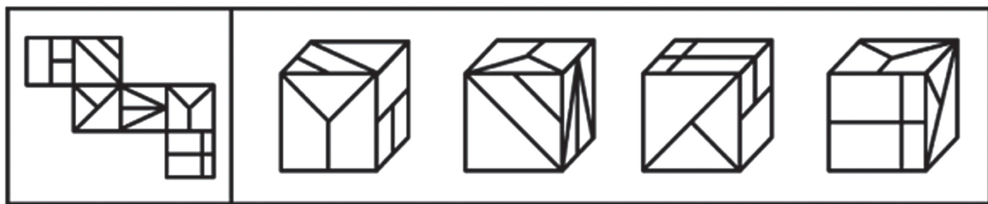
- (1) 平面图中构成直角的两条边是同一条边
- (2) 四个面连成一列/行，最两头的两条边是同一条边
- (3) “3+1 构成 L 形”，同方向的两条边是同一条边

2. 三个面看公共点

相邻三个面的公共点是唯一的



【例 3】(2023 江苏) 左边给定的是一个六面体的外表面展开图，右边哪一项能由它折叠而成？



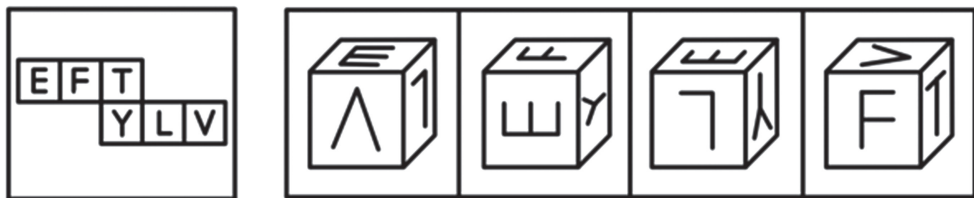
A

B

C

D

【例 4】(2024 江苏) 左边给定的是六面体的外表面展开图，右边哪一项能由它折叠而成？



A

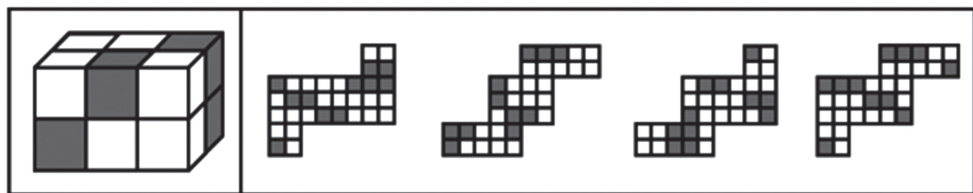
B

C

D



【例5】(2024 国考) 左图为8个白色正方体和4个灰色正方体粘接而成的长方体，右边哪一个可能是其外表面展开图？



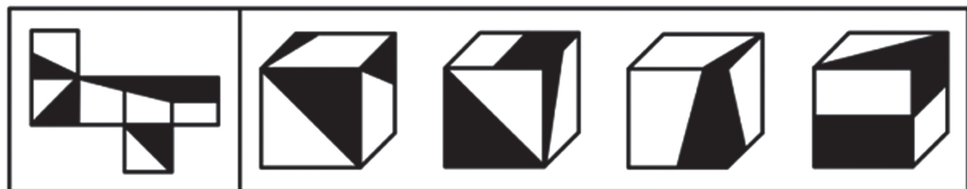
A

B

C

D

【例6】(2024 浙江选调) 左边给定的是纸盒的外表面，右边哪项能够由它折叠而成？



A

B

C

D

【例7】(2024 联考) 右边哪项不能由左侧展开图折叠而成？



A

B

C

D

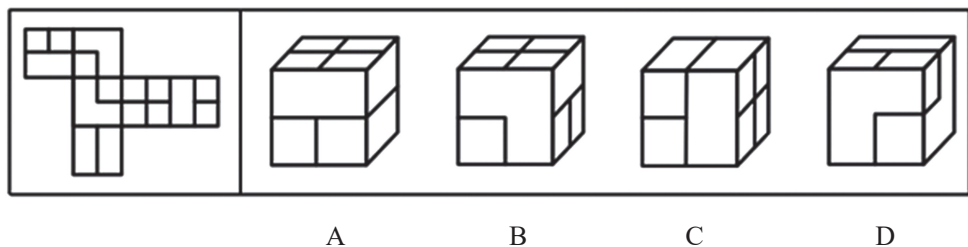
画边法步骤：

- ①结合选项，找一个特殊面的唯一点或唯一边作为起点
 - ②顺时针/逆时针方向描边标号（描同一个面）
 - ③选项与题干对应面不一致——排除
- （速记口诀：三同，即同一面、同一起点、同一方向）

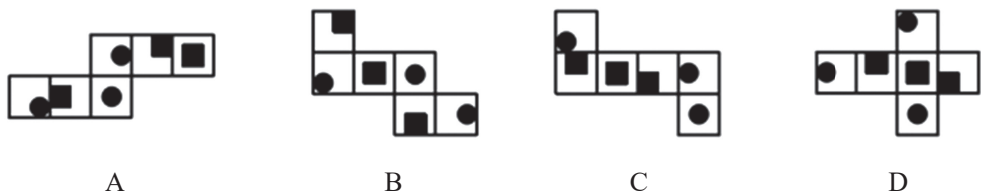




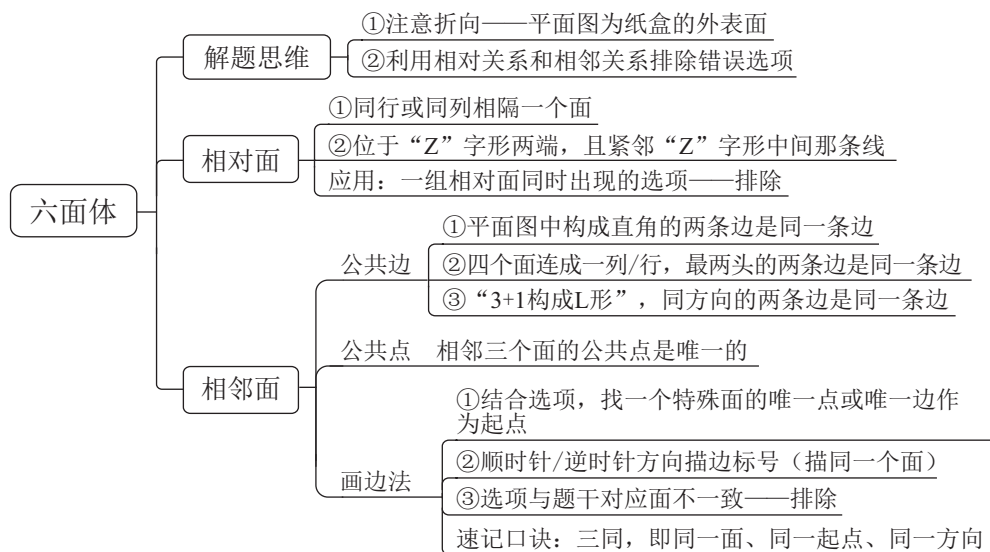
【例8】(2024 四川) 左图是给定纸盒的外表面, 右边哪项能由它折叠而成?



【例9】(2022 国考) 下列纸盒的外表面展开图中, 哪项折叠成的纸盒和其他三个不一样?



思维导图





二、截面图

解题原则：一刀切

(1) “刀”无限大，一刀切到底

(2) 不能拐弯

熟记常见立体图形的截面图

(1) 正方体 / 长方体

①矩形（拦腰切、上下切、斜切）

②梯形（斜切）

③三角形（从棱上的某一点开始斜着切到面）

注意：①正方体 / 长方体只能切出锐角三角形

②有些不规则立体图形可能切出直角三角形

(2) 圆柱

①圆（横切） ②椭圆（斜切） ③矩形（竖直切）

注意：圆柱斜切，切不出梯形

(3) 圆锥

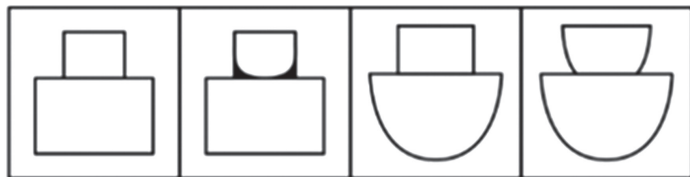
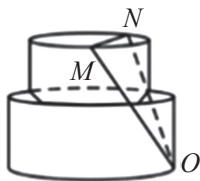
①圆（横切） ②椭圆（斜切） ③三角形（过顶点切）

(4) 圆台

①圆（横切） ②椭圆（斜切） ③梯形（竖切）



【例 1】(2021 广东) 下图所示立体图形沿 OMN 面斜切，由切面所见截面最可能是：



A

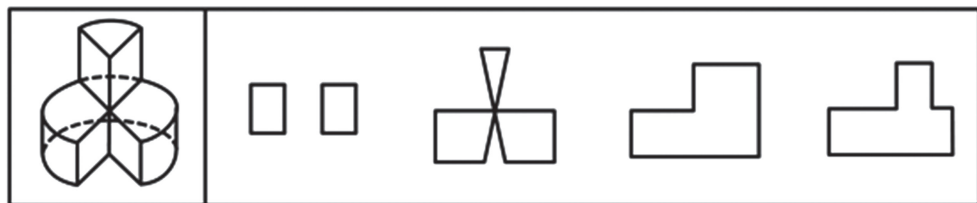
B

C

D



【例 2】(2020 国考) 左图为给定的立体图形，将其从任一面剖开，右边哪项不可能是该立体图形的截面？



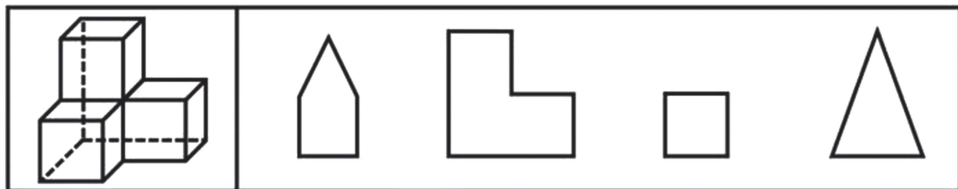
A

B

C

D

【例 3】(2019 四川下) 左图给定的是由 4 个相同正方体组合成的立体图形，将其从任一面剖开，右边哪一项不可能是该立体图形的截面？



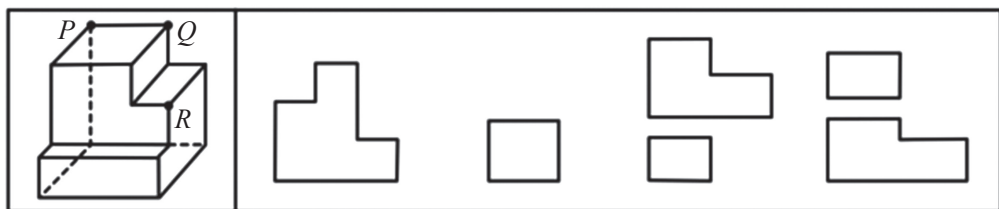
A

B

C

D

【例 4】(2025 国考) 左边为给定的多面体，现用经 P 、 Q 、 R 三个顶点的平面对其进行切割，则哪个选项是其切面？



A

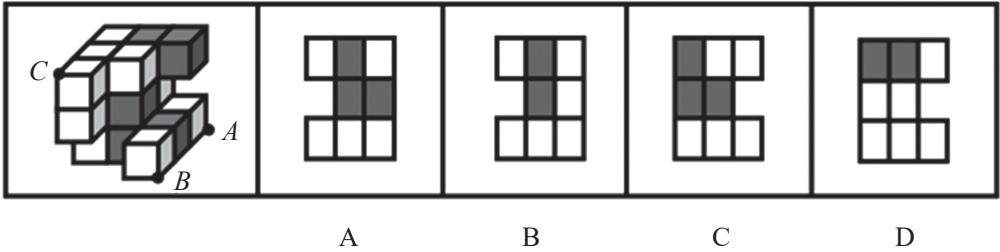
B

C

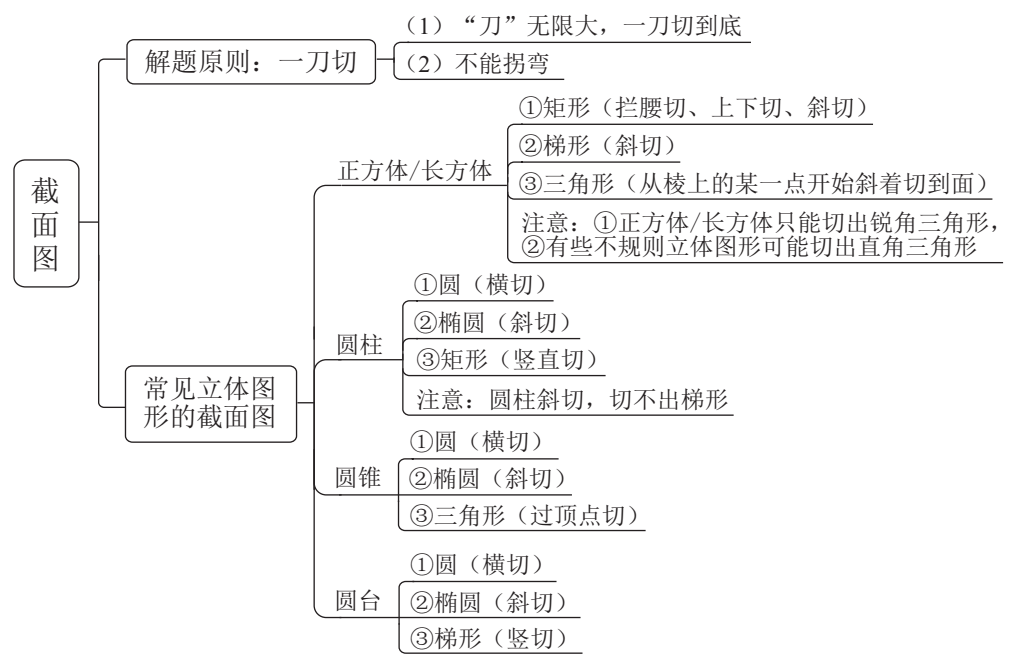
D



【例 5】(2024 国考) 左图为 13 个白色正方体和 5 个灰色正方体组合而成的多面体，现用经 A、B、C 三个顶点的平面对该多面体进行切割，正确的截面是：



° 思维导图



三、三视图

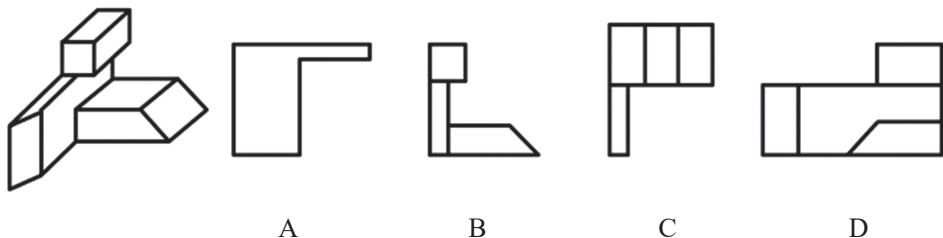
解题思维：

- (1) 观察到的视图都是平面图
- (2) 原图有线就有线，原图没线就没线
- (3) 当存在被遮挡部分时，看不见被遮挡部分
- (4) 某些角度下弧或斜线会被压直

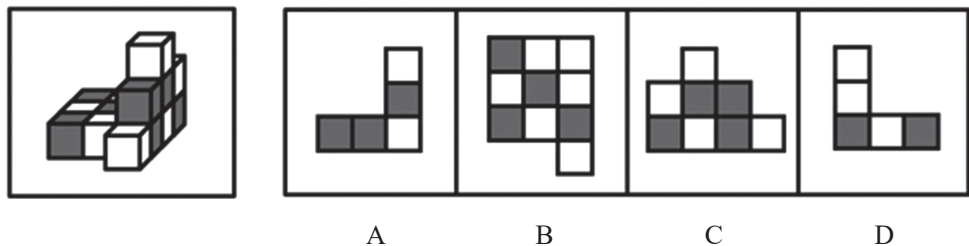




【例 1】(2021 国考) 左图为给定的多面体, 从任一角度观看, 右边哪项可能是该多面体的视图?



【例 2】(2024 江苏) 左图是由 14 个黑白小正方体组成的立体图形, 右面四个选项中有一项不是该立体图形的视图, 请把它找出来。



思维导图

